

Problem A. 数字串个数

Time Limit 1000 ms

Mem Limit 524288 kB

Description

小蓝想要构造出一个长度为 10000 的数字字符串，有以下要求：

1. 小蓝不喜欢数字 0，所以数字字符串中不可以出现 0；
2. 小蓝喜欢数字 3 和 7，所以数字字符串中必须要有 3 和 7 这两个数字。

请问满足题意的数字字符串有多少个？这个数字会很大，你只需要输出其对 $10^9 + 7$ 取余后的结果。

Output

一行一个整数表示答案。

Problem B. 自动好友

Time Limit 2000 ms

Mem Limit 524288 kB

Background

译自 [ROI 2015](#) Day1 T1. [Автоматические друзья](#)

Description

青少年程序员学校决定开发一个属于自己的社交网络，该网络应能自动为每个用户推荐潜在好友。在注册时，每位用户都需要进行一次心理测试，根据测试结果确定三项心理特征的数值。每个特征的数值都是一个正整数。

我们认为：

- 如果两名用户的三项心理特征数值**全部不同**，他们将会经常争吵；
- 如果两名用户的三项特征中有**两项或三项相同**，他们会觉得彼此无聊。

因此，只有当两名用户的三项特征中**恰好有一项相同**、另外两项不同，他们才会被视为**潜在好友**。

请编写一个程序，根据给出的 n 个三元组 (a_i, b_i, c_i) ，表示每个用户的三项特征值，计算共有多少对潜在好友。

换句话说，找出满足 $i < j$ 且在三个等式 $a_i = a_j$ 、 $b_i = b_j$ 、 $c_i = c_j$ 中**恰有一个成立**的用户对 (i, j) 的数量。

Input

输入的第一行包含一个整数 n —— 用户的数量。

接下来的 n 行中，每行包含三个正整数 a_i, b_i, c_i —— 第 i 个用户的三项心理特征值。

Output

输出一个整数，表示潜在好友的对数。

Sample 1

Input	Output
3 1 2 3 1 4 5 1 2 4	2

Sample 2

Input	Output
4 100 100 100 100 100 100 100 99 99 99 99 100	5

Hint**样例解释**

在第一个样例中，用户 1 和 2，以及用户 2 和 3 构成潜在好友对。在这两种情况下，用户的第一项特征值相同，而第二、第三项不同。用户 1 和 3 的前两项特征都相同，因此他们不是潜在好友。

数据范围

子任务编号	分值	n 的范围	a_i, b_i, c_i 的范围
1	45	$1 \leq n \leq 100$	$1 \leq a_i, b_i, c_i \leq 50$
2	55	$1 \leq n \leq 100\,000$	$1 \leq a_i, b_i, c_i \leq 100$

Problem C. 解码密钥

Time Limit 1000 ms

Mem Limit 524288 kB

Description

在一電玩遊戲裡，有一個被稱為「中央核心」的超級電腦控制著整個城市的運作。然而，最近中央核心被一道由惡意程式碼組成的防火牆鎖住，城市陷入了癱瘓。

要解開這道防火牆，必須輸入一個特定的「解鎖碼」。這個解鎖碼不是一個簡單的數字，而是第 n 個「有效數字」。這座城市共有 k 台特殊的伺服器，其中第 i 台伺服器帶有一個獨特的密鑰 p_i 。任何一個正整數，只要能被這 k 個密鑰中的至少一個整除，就可以被視為一個「有效數字」。

給定 n 和 $p_1, p_2, \dots, p_k$ ，你的任務是找出第 n 個「有效數字」，將其作為解鎖碼輸入「中央核心」，以拯救這座城市。

舉例來說，若 $n = 10$ 、 $k = 3$ 且密鑰為 2, 3, 5。則因為能被 2, 3 或 5 整除的數依序是 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14...，而第 10 個數是 14，因此所求為 14。

Input

$$\begin{matrix} n & k \\ p_1 & p_2 & \dots & p_k \end{matrix}$$

- n 代表你要找出第 n 個有效數字。
- k 代表密鑰的個數。
- p_i 代表第 i 把密鑰的數值。

Output

$$ans$$

- 輸出一個正整數 ans ，表示第 n 個能被 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 中至少一個數整除的數字。

Sample 1

Input	Output
10 3 2 3 5	14

Sample 2

Input	Output
5 2 4 6	16

Sample 3

Input	Output
10000000000 4 1806 1110 600 777767777	325960839000

Hint

測資限制

- $1 \leq n \leq 10^9$ 。
- $1 \leq k \leq 6$ 。
- $1 \leq p_1 \times p_2 \times \cdots \times p_k \leq 10^{18}$ 。
- 保證所求答案 $\leq 10^{18}$ 。
- 輸入的數皆為整數。

評分說明

本題共有四組測試題組，條件限制如下所示。每一組可有一或多筆測試資料，該組所有測試資料皆需答對才會獲得該組分數。

子任務	分數	額外輸入限制
1	2	保證所求答案 $\leq 10^6$ 。
2	27	$n \leq 10, k \leq 2$ 。
3	34	$n \leq 10^5$ 。
4	37	無額外限制。

Problem D. 硬币购物

Time Limit 1000 ms

Mem Limit 131072 kB

Description

共有 4 种硬币。面值分别为 c_1, c_2, c_3, c_4 。

某人去商店买东西，去了 n 次，对于每次购买，他带了 d_i 枚 i 种硬币，想购买 s 的价值的东西。请问每次有多少种付款方法。

Input

输入的第一行是五个整数，分别代表 c_1, c_2, c_3, c_4, n 。

接下来 n 行，每行有五个整数，描述一次购买，分别代表 d_1, d_2, d_3, d_4, s 。

Output

对于每次购买，输出一行一个整数代表答案。

Sample 1

Input	Output
1 2 5 10 2 3 2 3 1 10 1000 2 2 2 900	4 27

Hint

数据规模与约定

- 对于 100% 的数据，保证 $1 \leq c_i, d_i, s \leq 10^5$ ， $1 \leq n \leq 1000$ 。

Problem E. 排列计数

Time Limit 1000 ms

Mem Limit 128000 kB

Description

求有多少种 1 到 n 的排列 a ，满足序列恰好有 m 个位置 i ，使得 $a_i = i$ 。

答案对 $10^9 + 7$ 取模。

Input

本题单测试点内有多组数据。

输入的第一行是一个整数 T ，代表测试数据的组数。

以下 T 行，每行描述一组测试数据。

对于每组测试数据，每行输入两个整数，依次代表 n 和 m 。

Output

共输出 T 行，对于每组测试数据，输出一行一个整数代表答案。

Sample 1

Input	Output
5	0
1 0	1
1 1	20
5 2	578028887
100 50	60695423
10000 5000	

Hint

数据规模与约定

本题共 20 个测试点，各测试点等分，其数据规模如下表。

测试点编号	$T =$	$n, m \leq$	测试点编号	$T =$	$n, m \leq$
1 ~ 3	10^3	8	10 ~ 12	10^3	10^3
4 ~ 6	10^3	12	13 ~ 14	5×10^5	10^3
7 ~ 9	10^3	100	15 ~ 20	5×10^5	10^6

对于全部的测试点，保证 $1 \leq T \leq 5 \times 10^5$ ， $1 \leq n \leq 10^6$ ， $0 \leq m \leq 10^6$ 。

Problem F. Cowpatibility G

Time Limit 3000 ms

Mem Limit 262144 kB

Background

2025/4/9 加入两组 hack 数据 ([@Starrykiller](#))。

Description

研究证明，有一个因素在两头奶牛能否作为朋友和谐共处这方面比其他任何因素都来得重要——她们是不是喜欢同一种口味的冰激凌！

Farmer John 的 N 头奶牛 ($2 \leq N \leq 5 \times 10^4$) 各自列举了她们最喜欢的五种冰激凌口味的清单。为使这个清单更加精炼，每种可能的口味用一个不超过 10^6 的正整数 ID 表示。如果两头奶牛的清单上有至少一种共同的冰激凌口味，那么她们可以和谐共处。

请求出不能和谐共处的奶牛的对数。

Input

输入的第一行包含 N 。以下 N 行每行包含 5 个整数（各不相同），表示一头奶牛最喜欢的冰激凌口味。

Output

输出不能和谐共处的奶牛的对数。

Sample 1

Input	Output
4 1 2 3 4 5 1 2 3 10 8 10 9 8 7 6 50 60 70 80 90	4

Hint

在这里，奶牛 4 不能和奶牛 1、2、3 中的任一头和谐共处，奶牛 1 和奶牛 3 也不能和谐共处。

Problem G. 齿轮

Time Limit 1000 ms

Mem Limit 131072 kB

Description

Daniel13265 从不知哪里找来了 n 个齿轮，第 i 个齿轮的齿数为不超过 m 的正整数 a_i 。他现在想把其中 k 个齿轮按照一定的方式拼接在一起。

当齿轮使用一段时间后，就会产生损耗。一个齿轮组的损耗速率是由这个齿轮组的所有齿轮齿数的最大公约数决定的：最大公约数越大，相同的齿之间啮合的频率就会增高，从而损耗的速率就会变快。这个最大公约数又被称为损耗因子。

算出一个齿轮组的损耗因子是很容易的。可是现在 Daniel13265 想要知道，对于可能拼接出的所有齿轮组的损耗因子。

Daniel13265 知道拼接出损耗因子大于 m 的齿轮组是不可能的，而且由于可能拼出的齿轮组的个数很多，你只需要反过来告诉他对于所有的 $t \in [1, m]$ ，能够拼接出的损耗因子为 t 的齿轮组的个数对 $10^9 + 7$ 取模后的结果即可。

Input

输入共 2 行。

第一行包含三个正整数 n, m, k ，分别表示 Daniel13265 拥有的齿轮个数，齿轮齿数的最大可能值与 Daniel13265 期望的齿轮组的齿轮个数。

第二行共 n 个用单个空格隔开的正整数，第 i 个数 a_i 表示第 i 个齿轮的齿数。

Output

输出一行 m 个整数，第 t 个数表示能够拼接出的损耗因子为 t 的齿轮组的个数对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

Sample 1

Input	Output
5 6 2 1 2 3 4 6	6 3 1 0 0 0

Hint

样例解释

损耗因子为 1 的齿轮组有 $(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 6), (2, 3), (3, 4)$ 共 6 个；

损耗因子为 2 的齿轮组有 $(2, 4), (2, 6), (4, 6)$ 共 3 个；

损耗因子为 3 的齿轮组有 $(3, 6)$ 共 1 个。

数据范围

本题采用捆绑测试。你每通过一个子任务的所有数据点，就能得到该子任务的全部分数。

子任务编号	$n \leq$	$m \leq$	$k \leq$	分值
1	10	10^6	10	10
2	10^3	10^3	10^3	20
3	10^6	10^3	2	5
4	10^6	10^6	1	5
5	10^6	10^6	2	20
6	10^6	10^6	10^6	40

对于 100% 的数据，满足 $1 \leq k \leq n \leq 10^6$ ， $1 \leq a_i \leq m \leq 10^6$ 。

Problem H. Zapina

Time Limit 1000 ms

Mem Limit 524288 kB

Description

有 n 个不同的人 and n 道不同的题。

第 i 个人开心当且仅当他被分配到 i 道题。

求让至少一个人开心的分配方案数。

Input

一个正整数： n 。

Output

一个数字：你的答案 $\bmod (10^9 + 7)$ 。

Sample 1

Input	Output
1	1

Sample 2

Input	Output
2	3

Sample 3

Input	Output
314	192940893

Hint

数据范围

本题捆绑测试。

- 对于 22 pts 的数据， $2 \leq n \leq 7$ 。
- 对于另外 33 pts 的数据， $1 \leq n \leq 20$ 。
- 对于所有的数据， $1 \leq n \leq 350$ 。

样例 #2 解释

有以下 3 种方案：

- 第一题给第一个人，第二题给第二个人。
- 第二题给第一个人，第一题给第二个人。
- 两题都给第二个人。

说明

题目译自 [COCI2019-2020 CONTEST #5, T5 Zapina](#)，译者 [90693](#)。

Problem I. 染色问题

Time Limit 1000 ms

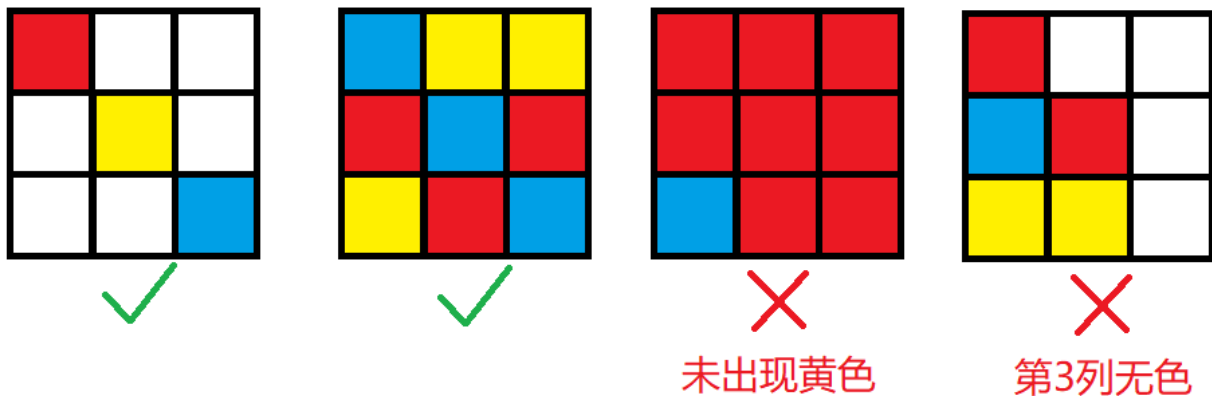
Mem Limit 262144 kB

Description

萌萌家有一个棋盘，这个棋盘是一个 $n \times m$ 的矩形，分成 n 行 m 列共 $n \times m$ 个小方格。
现在萌萌和南南有 C 种不同颜色的颜料，他们希望把棋盘用这些颜料染色，并满足以下规定：

1. 棋盘的每一个小方格既可以染色（染成 C 种颜色中的一种），也可以不染色。
2. 棋盘的每一行至少有一个小方格被染色。
3. 棋盘的每一列至少有一个小方格被染色。
4. 每种颜色都在棋盘上出现至少一次。

以下是一些将 3×3 棋盘染成 $C = 3$ 种颜色（红、黄、蓝）的例子（下图已更新）：



3*3的棋盘, $c=3$ (红、黄、蓝)

白色对应无色

洛谷

请你求出满足要求的不同的染色方案总数。只要存在一个位置的颜色不同，即认为两个染色方案是不同的。

Input

输入只有一行，为 3 个整数 n, m, c 。

Output

输出一个整数，为不同染色方案总数。

因为总数可能很大，只需输出总数对 1,000,000,007 取模的值。

Sample 1

Input	Output
2 2 3	60

Hint

对于100%的数据， $1 \leq n, m, c \leq 400$ 。